

Product Requirements Document (PRD)

Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien Secara Real-Time Berbasis Web.

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Informasi Antrian Poliklinik adalah platform berbasis web yang dirancang untuk mengelola proses antrian pasien secara digital dan terpusat. Produk ini bertujuan untuk memberikan transparansi informasi waktu tunggu, memudahkan pasien dalam mengatur kedatangan, dan meningkatkan efisiensi alur pemeriksaan bagi dokter dan staf klinik. Dengan fitur estimasi waktu tunggu real-time, notifikasi berbasis browser, serta dashboard yang intuitif, sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode antrian manual yang masih rentan terhadap kesalahan dan ketidakefisienan.

2. Latar Belakang & Tujuan Produk

2.1 Latar Belakang

Klinik dan poliklinik sering menghadapi tantangan dalam mengelola antrian pasien yang tidak menentu. Kurangnya informasi mengenai waktu tunggu membuat pasien menunggu terlalu lama atau kehilangan giliran. Proses manual juga menyulitkan pencatatan data dan evaluasi kinerja dokter.

2.2 Tujuan Produk

1. **Mengurangi waktu tunggu yang tidak pasti** dengan memberikan estimasi yang akurat dan diperbarui secara real-time.
2. **Meningkatkan efisiensi operasional** dokter dan staf melalui dashboard digital yang terintegrasi.
3. **Menyediakan data terpusat** untuk analisis kinerja dan laporan harian.
4. **Meningkatkan kepuasan pasien** melalui kemudahan akses informasi dan notifikasi yang jelas.

3. Ruang Lingkup Produk

3.1 Yang Termasuk (In-Scope)

- **Website Publik untuk Pasien:** Melihat daftar dokter, estimasi waktu, ambil antrian, dan menerima notifikasi.
- **Dashboard Dokter:** Login, manajemen antrian, mulai/selesai pemeriksaan, skip pasien, dan ubah status praktik.
- **Dashboard Admin:** Manajemen data dokter, konfigurasi sistem, dan laporan analitik.

- **Sistem Antrian & Estimasi:** Pembuatan nomor antrian, status management, dan perhitungan ETA.
- **Pelaporan Dasar:** Rekap kunjungan, rata-rata durasi, dan akurasi estimasi.

3.2 Yang Tidak Termasuk (Out-of-Scope)

- Rekam medis elektronik (EMR) yang detail.
- Modul pembayaran atau integrasi dengan BPJS.
- Manajemen obat atau farmasi.
- Aplikasi mobile native (Android/iOS).
- Manajemen SDM rumah sakit secara luas.

4. Persona Pengguna

Persona	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Pasien	Pengguna umum yang datang berobat.	Melihat estimasi waktu, mengambil antrian, dan mendapat notifikasi panggilan.
Dokter	Tenaga medis yang melakukan pemeriksaan.	Memanggil pasien, mengelola status pemeriksaan, dan melihat statistik harian.
Admin	Staf operasional atau IT klinik.	Mengelola data master, mengatur parameter sistem, dan melihat laporan.

5. Kebutuhan Pengguna (User Stories)

Berikut adalah daftar kebutuhan berdasarkan peran pengguna:

5.1 Sebagai Pasien

1. Saya ingin melihat daftar dokter yang sedang praktik beserta estimasi waktu tunggu.
2. Saya ingin mengambil nomor antrian dengan mengisi nama dan keluhan saya.
3. Saya ingin melihat nomor antrian, posisi saya, dan perkiraan waktu tunggu yang selalu diperbarui.
4. Saya ingin menerima notifikasi berupa pop-up dan suara ketika dokter memanggil saya.

5. Saya ingin melihat status antrian saya (Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai).

5.2 Sebagai Dokter

1. Saya ingin login dengan aman ke dashboard saya.
2. Saya ingin melihat daftar pasien yang menunggu secara terurut.
3. Saya ingin memanggil pasien berikutnya dengan satu tombol.
4. Saya ingin memulai dan menyelesaikan pemeriksaan pasien untuk mencatat durasi.
5. Saya ingin melewati (skip) pasien yang tidak hadir.
6. Saya ingin mengubah status praktik saya (Aktif, Istirahat, Selesai).
7. Saya ingin melihat ringkasan statistik harian (jumlah pasien, rata-rata durasi).

5.3 Sebagai Admin

1. Saya ingin mengelola data dokter (tambah, edit, hapus).
2. Saya ingin mengatur jadwal praktik dokter.
3. Saya ingin mengubah parameter sistem (durasi default, batas waktu skip).
4. Saya ingin melihat laporan kunjungan dan akurasi estimasi.
5. Saya ingin memonitor aktivitas antrian secara keseluruhan.

6. Fitur Produk (Prioritas)

Fitur-fitur berikut dikelompokkan berdasarkan prioritas untuk memandu proses pengembangan.

6.1 High Priority (MVP)

Fitur yang harus tersedia pada rilis pertama.

ID	Fitur	Deskripsi	Penerimaan
F-01	Ambil Antrian Publik	Pasien dapat melihat daftar dokter dan mengambil nomor antrian dengan input nama & keluhan.	Pasien berhasil mendapatkan nomor antrian dan masuk ke status "Menunggu".
F-02	Dashboard Dokter - Daftar Antrian	Dokter dapat login dan melihat daftar pasien menunggu yang terurut.	Daftar pasien muncul berdasarkan waktu ambil terlama.
F-03	Dashboard Dokter - Panggil Pasien	Dokter dapat memanggil pasien berikutnya.	Status pasien berubah menjadi "Dipanggil" dan notifikasi terkirim ke pasien.
F-04	Dashboard Dokter - Mulai & Selesai Periksa	Dokter dapat memulai dan menyelesaikan pemeriksaan.	Status pasien berubah menjadi "Diperiksa" dan "Selesai", serta durasi tercatat.
F-05	Estimasi Waktu Tunggu (ETA)	Sistem menghitung dan menampilkan ETA berdasarkan moving average durasi dokter dan jumlah antrian.	ETA diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi perubahan status.
F-06	Notifikasi Browser	Pasien menerima pop-up dan suara saat dipanggil.	Notifikasi muncul di browser pasien saat status berubah menjadi "Dipanggil".

ID	Fitur	Deskripsi	Penerimaan
F-07	Status Praktik Dokter	Dokter dapat mengubah status praktik (Mulai, Istirahat, Selesai).	Status praktik berubah dan mempengaruhi ketersediaan ambil antrian.

6.2 Medium Priority

Fitur yang akan ditambahkan setelah MVP stabil.

ID	Fitur	Deskripsi	Penerimaan
F-08	Auto-Skip Pasien Tidak Hadir	Sistem otomatis mengubah status pasien menjadi "Diskip" jika tidak merespon panggilan dalam waktu tertentu (misal 3 menit).	Pasien otomatis di-skip dan dipindahkan ke akhir antrian.
F-09	Dashboard Admin - Manajemen Data	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data dokter.	Data dokter berhasil diperbarui di sistem.
F-10	Dashboard Admin - Konfigurasi Sistem	Admin dapat mengubah parameter default (durasi pemeriksaan, batas waktu skip).	Parameter baru berpengaruh pada perhitungan ETA dan auto-skip.
F-11	Laporan Statistik Dasar	Admin dapat melihat rekap jumlah pasien per hari/per dokter.	Laporan menampilkan data yang benar dan dapat diekspor ke PDF/JSON.

6.3 Low Priority (Nice to Have)

Fitur yang dapat ditambahkan di masa depan jika sumber daya memungkinkan.

ID	Fitur	Deskripsi	Penerimaan
F-12	Laporan Akurasi ETA	Admin dapat melihat perbandingan antara estimasi dan durasi aktual.	Laporan menampilkan tingkat akurasi dalam bentuk persentase.
F-13	Riwayat Antrian & Durasi	Admin dapat melihat riwayat lengkap antrian dan durasi pemeriksaan.	Data historis dapat diakses dan difilter.
F-14	Tombol "Urungkan Selesai"	Dokter dapat membatalkan status "Selesai" dalam waktu 10 detik.	Status pasien kembali ke "Diperiksa".
F-15	WhatsApp Click to Chat	Pasien dapat menghubungi admin melalui WhatsApp dari halaman status.	Tombol WhatsApp tersedia dan mengarah ke nomor admin.

7. Alur Pengguna Kunci (User Flows)

7.1 Alur Pasien Ambil Antrian

1. Pasien membuka website.
2. Melihat daftar dokter dan ETA.
3. Memilih dokter, mengisi nama & keluhan.
4. Klik "Ambil Antrian".
5. Sistem menghasilkan nomor antrian dan menampilkan halaman status.
6. Pasien melihat posisi dan ETA yang terus diperbarui.
7. Saat dipanggil, muncul notifikasi pop-up dan suara.
8. Pasien menuju ruang dokter.

7.2 Alur Dokter Panggil & Periksa

1. Dokter login ke dashboard.
2. Melihat daftar pasien menunggu.
3. Klik "Panggil Berikutnya".
4. Sistem mengubah status pasien menjadi "Dipanggil" dan mengirim notifikasi.
5. Jika pasien hadir, dokter klik "Mulai Periksa" (status → "Diperiksa").
6. Setelah pemeriksaan selesai, dokter klik "Selesai" (status → "Selesai", durasi tercatat, ETA dihitung ulang).
7. Jika pasien tidak hadir, klik "Lewati" (status → "Diskip").

7.3 Alur Admin Konfigurasi Sistem

1. Admin login ke dashboard admin (Filament).
2. Buka menu "Data Dokter" untuk menambah/merubah jadwal.
3. Buka menu "Pengaturan" untuk mengubah durasi default atau batas waktu skip.
4. Buka menu "Laporan" untuk melihat rekap kunjungan atau akurasi.

8. Persyaratan Non-Fungsional

Kategori	Persyaratan
Keamanan	Semua akses melalui HTTPS. Autentikasi dokter menggunakan JWT. Data pasien hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.
Kinerja	Pembaruan status dan ETA dalam waktu < 500 ms (real-time). Waktu muat halaman < 2 detik.
Ketersediaan	Mendukung auto-reconnect WebSocket. Caching lokal (localStorage) untuk data dasar.
Kemudahan Penggunaan	Tampilan responsif dengan font dan tombol berukuran besar untuk kenyamanan semua kalangan.

Kategori	Persyaratan
Kompatibilitas	Dapat diakses melalui Chrome, Firefox, Safari, dan Edge terbaru, baik di komputer maupun smartphone.
Pemeliharaan	Admin dapat memperbarui data master dan parameter sistem tanpa mengubah kode program.

9. Metrik Keberhasilan

- **Akurasi Estimasi Waktu Tunggu:** Error estimasi rata-rata $< 15\%$ dari durasi aktual.
- **Kepuasan Pasien:** Berkurangnya keluhan mengenai ketidakpastian waktu tunggu (diukur dari survei atau feedback).
- **Efisiensi Operasional:** Rata-rata durasi pemeriksaan tercatat dan dapat dianalisis untuk evaluasi kinerja dokter.
- **Adopsi Sistem:** Minimal 80% dokter menggunakan dashboard untuk memanggil pasien dalam 1 bulan pertama.
- **Stabilitas:** Uptime server $\geq 99.5\%$ selama jam operasional.

10. Asumsi & Kendala

10.1 Asumsi

- Pasien memiliki perangkat dan akses internet untuk mengakses website.
- Dokter memiliki perangkat (PC/Laptop/Tablet) yang terhubung internet di ruang praktik.
- Data master (dokter, jadwal) telah diinput oleh admin sebelum sistem digunakan.
- Klinik memiliki koneksi internet yang stabil untuk menjalankan server dan akses real-time.
- Pasien yang mengambil antrian dianggap telah menyetujui ketentuan penggunaan.

10.2 Kendala

- Ketergantungan pada koneksi internet untuk real-time update dan notifikasi.
- Perubahan jam praktik mendadak masih memerlukan input manual dari dokter atau admin.

- Tidak ada integrasi otomatis dengan sistem lain (misal: BPJS atau rekam medis).

11. Roadmap & Timeline (Indikatif)

Fase 1: Pengembangan MVP (Sprint 1-3)

- **Fokus:** F-01 s.d. F-07 (Ambil antrian, dashboard dokter, notifikasi, ETA dasar).
- **Target Rilis:** 6-8 minggu.

Fase 2: Penyempurnaan & Fitur Medium (Sprint 4-5)

- **Fokus:** F-08 s.d. F-11 (Auto-skip, manajemen admin, konfigurasi, laporan dasar).
- **Target Rilis:** 4-6 minggu setelah Fase 1.

Fase 3: Optimasi & Fitur Tambahan (Sprint 6+)

- **Fokus:** F-12 s.d. F-15 (Laporan akurasi, tombol urungkan, integrasi WhatsApp).
- **Target Rilis:** Tergantung prioritas dan feedback pengguna.